



2025

Simplificando la visualización de datos: Streamlit y Big Query en Acción

Mirina Gonzales Rodriguez
Data Engineer
Ambassador Women Techmaker



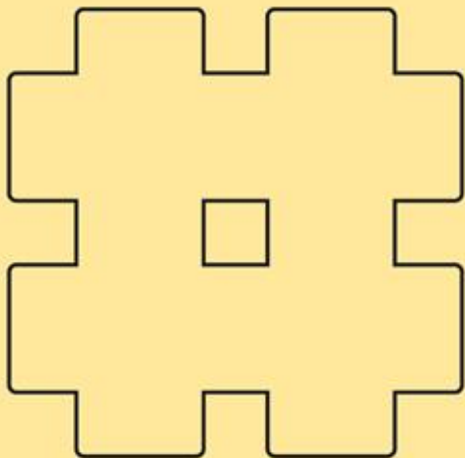
Google
Developer
Groups

Qué veremos hoy?

1. Resumen y Alcance de la Demo
2. Herramientas utilizadas
3. EDA - Análisis Exploratorio de Datos
4. Streamlit
5. BigQuery
6. Despliegue en la nube
7. Consideraciones entre local y la nube
8. A la consola y app!



Google
Developer
Groups



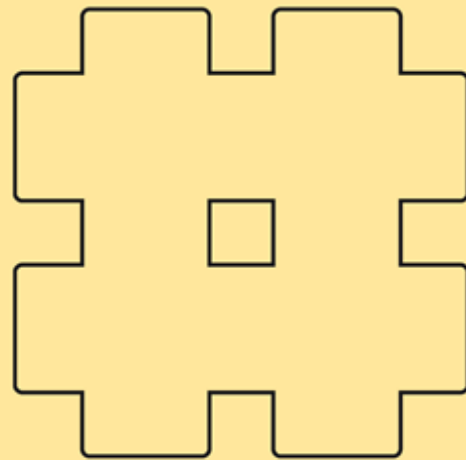
Resumen y Alcance de la Demo

Qué vamos a resolver?

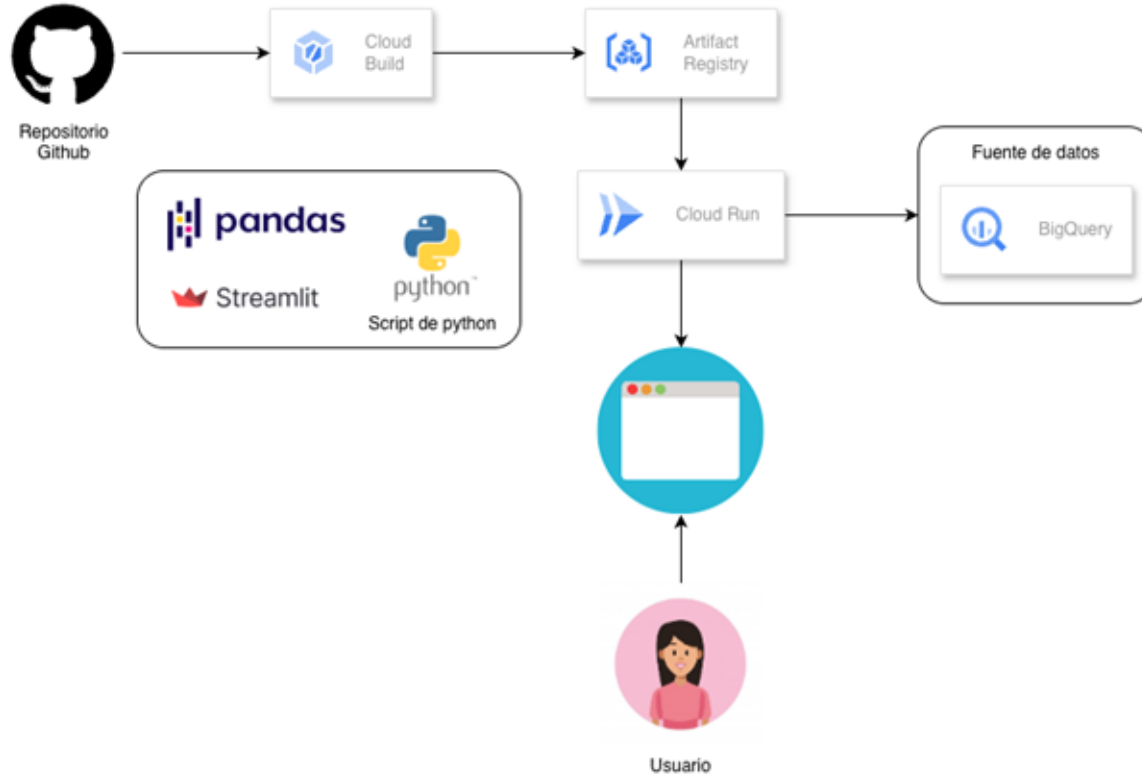


Google
Developer
Groups

Se busca implementar una arquitectura escalable para disponibilizar **análisis de datos** cuya fuente es **BigQuery**, permitiendo consultas eficientes y **visualizaciones interactivas** desde distintos dispositivos. Además, de contar con **despliegue continuo** para aplicar de manera rápida los cambios realizados en la solución.



Arquitectura a desarrollar



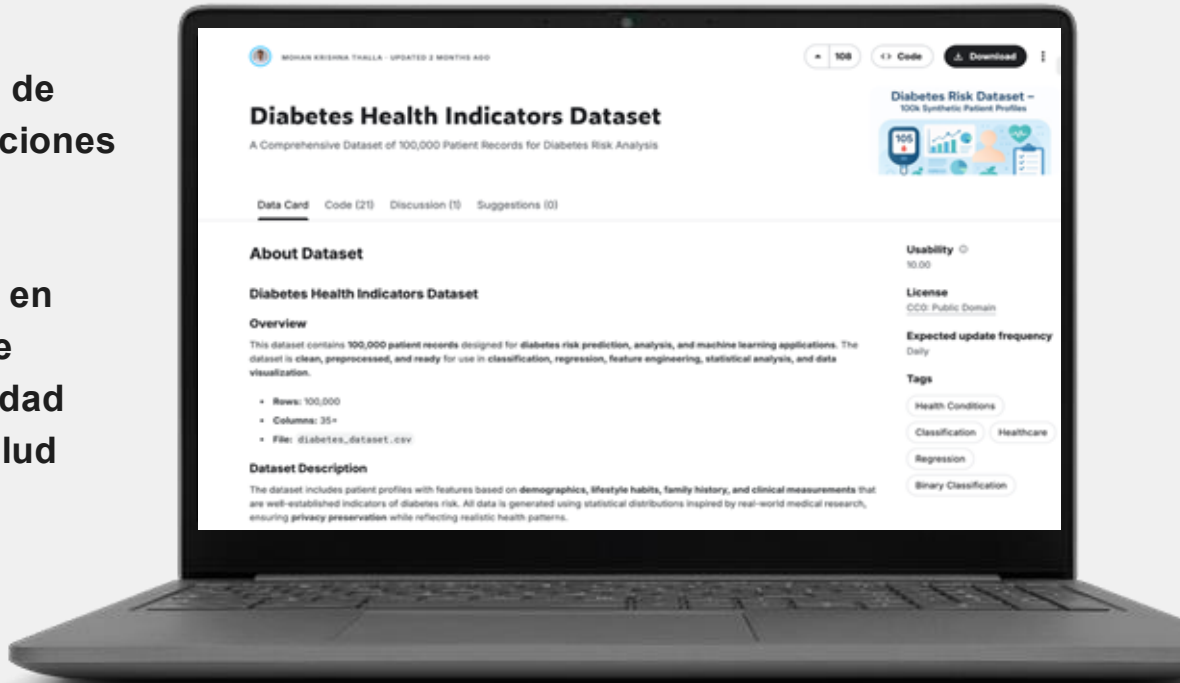
Google
Developer
Groups

Conjunto de datos de indicadores de salud de la diabetes.

Contiene datos demográficos, hábitos de estilo de vida, historial familiar y mediciones clínicas.

Todos los datos se generan utilizando distribuciones estadísticas inspiradas en investigaciones médicas reales, lo que garantiza la preservación de la privacidad mientras se mantienen patrones de salud realistas.

kaggle

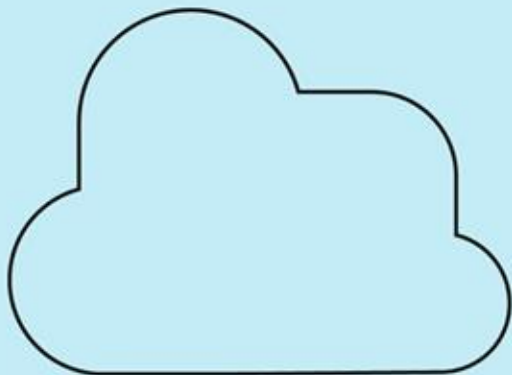


Qué vamos a responder?

- Cual es la distribución de los diferentes estados de fumador dentro de los grupos de personas con y sin diabetes?
- Cual es la proporción de personas con diabetes según el grupo etario?
- Cual es la distribución de IMC entre personas con y sin diabetes?
- Cual es la proporción de personas diagnósticas y la actividad física que realizan?



Google
Developer
Groups



Herramientas Utilizadas



Google
Developer
Groups

Herramientas Utilizadas

- **Python** es un lenguaje de programación de alto nivel, fácil de aprender y muy versátil, utilizado ampliamente en desarrollo web, automatización, ciencia de datos, inteligencia artificial y muchas otras áreas.
- **Pandas** es una biblioteca de Python diseñada para manipular, limpiar y analizar datos de forma eficiente, ofreciendo estructuras como DataFrames.
- **Streamlit** es un framework de Python de código abierto que permite a científicos de datos e ingenieros de IA/ML crear aplicaciones interactivas de datos con solo unas pocas líneas de código.
- **Github** es una plataforma en la nube basada en el sistema de control de versiones git, que se utiliza para alojar, compartir y colaborar en proyectos de software.



Google
Developer
Groups

Herramientas Utilizadas

- **CloudBuild** es un servicio de GCP que automatiza los procesos de compilación, prueba y despliegue de aplicaciones. Es serverless, puede importar código fuente desde repositorios como GitHub, compilarlo, ejecutar pruebas y generar artefactos como contenedores Docker o archivos de Java, que luego puede desplegar en otros servicios de Google Cloud. Permite configurar flujos de trabajo de integración y entrega continuas (CI/CD)
- **Artifact Registry** es un servicio de repositorio administrado que permite a los desarrolladores almacenar y gestionar de forma centralizada artefactos de compilación y paquetes de software, como imágenes de contenedores (OCI, Docker) y paquetes de lenguajes (Maven, npm).
- **CloudRun** es una plataforma de cómputo totalmente gestionada de GCP que te permite ejecutar contenedores sin servidor.
- **BigQuery** es un data warehouse en la nube que permite analizar grandes volúmenes de datos de forma rápida y escalable. Es una plataforma "serverless" (sin servidores)



Cloud Build



Artifact Registry



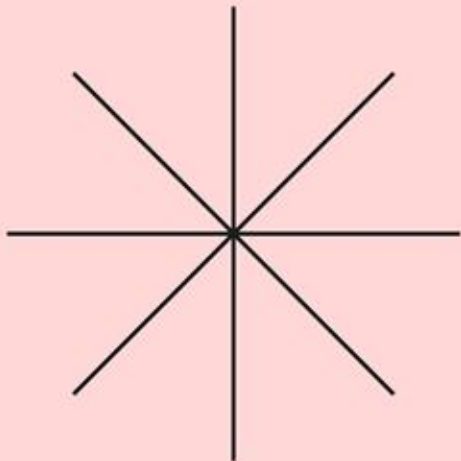
BigQuery



Google Cloud Run



Google Developer Groups



EDA - Análisis Exploratorio de Datos



Google
Developer
Groups

Las seis prácticas de Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Descubrir

Identificar patrones, tendencias y relaciones en los datos.

Estructurar

Organizar los datos de manera que sean comprensibles y útiles para el análisis.

Limpiar

Eliminar o corregir datos erróneos o inconsistentes para asegurar la calidad del análisis.

Unir

Combinar diferentes conjuntos de datos para obtener una visión más completa.

Validar

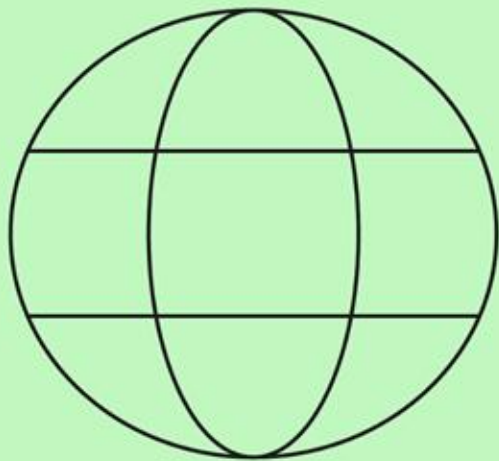
Asegurarse de que los datos sean precisos y relevantes para el análisis.

Presentar

Comunicar los hallazgos de manera efectiva a través de gráficas



Google
Developer
Groups



Streamlit

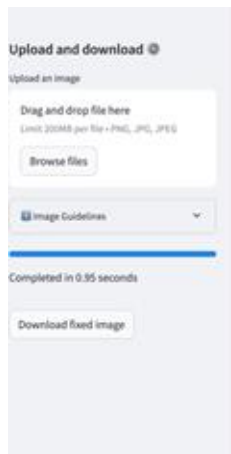
Open Source <3



Google
Developer
Groups



Es un framework de Python de código abierto que permite a científicos de datos e ingenieros de IA/ML crear aplicaciones interactivas de datos con solo unas pocas líneas de código.



Remove background from your image

🔥 Try uploading an image to watch the background magically removed. Full quality images can be downloaded from the sidebar. This code is open source and available on GitHub. Special thanks to the [cocoapi library](#) 🙌

Original image 🖼️



Fixed image 🖼️



<https://streamlit.io/gallery>



Google
Developer
Groups



Es un framework de Python de código abierto que permite a científicos de datos e ingenieros de IA/ML crear aplicaciones interactivas de datos con solo unas pocas líneas de código.



<https://streamlit.io/gallery>



Google
Developer
Groups

Herramientas Utilizadas

- **Streamlit** es un framework de Python de código abierto que permite a científicos de datos e ingenieros de IA/ML crear aplicaciones interactivas de datos con solo unas pocas líneas de código.

```
@st.cache_data
def load_data():
    print("🌲🌲🌲 Ejecutando consulta REAL a BigQuery... 🌲🌲🌲")
    client = bigquery.Client()
```

st.cache_data

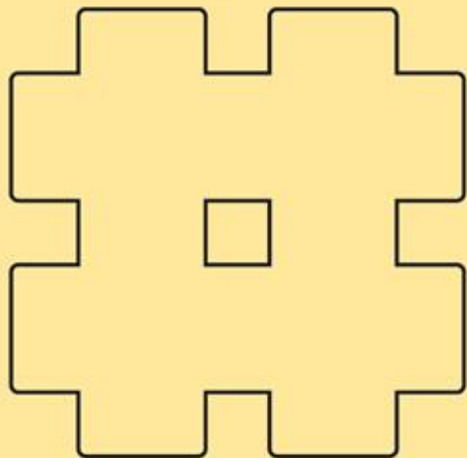
```
# Cargar solo una vez
if "df" not in st.session_state:
    st.session_state.df = load_data()
    st.success("Datos cargados desde BigQuery")

df = st.session_state.df
```

st.session_state



Google
Developer
Groups



BigQuery

La fuente de los
datos!



Google
Developer
Groups

gdg-accesso / Datasets / diabetesdataset01 / Tables / diabetes-raw

diabetes-raw



Query

Open in

Share

Copy

Snapshot

Delete

Export

Refresh

Schema

Details

Preview

Table Explorer

Preview

Insights

Lineage

Data Profile

Data Quality

Row	age	gender	ethnicity	education_level	income_level	employment_status
1	56	Other	White	Highschool	Middle	Retired
2	44	Male	Asian	Highschool	Upper-Middle	Employed
3	60	Male	White	Highschool	Low	Employed
4	64	Male	Black	Highschool	High	Employed
5	58	Male	White	Postgraduate	Middle	Retired
6	43	Male	Black	Postgraduate	Upper-Middle	Employed
7	42	Male	Hispanic	Highschool	Upper-Middle	Employed
8	34	Male	Asian	Highschool	Middle	Employed
9	18	Male	White	Highschool	Middle	Employed
10	41	Female	Hispanic	Highschool	Middle	Employed
11	59	Male	White	Highschool	Middle	Employed
12	26	Male	Hispanic	No formal	Lower-Middle	Unemployed
13	26	Female	Hispanic	Postgraduate	Middle	Retired
14	28	Male	Other	Highschool	Lower-Middle	Employed
15	29	Female	White	Graduate	Middle	Unemployed
16	36	Female	White	Highschool	Middle	Employed
17	26	Female	Black	Graduate	Middle	Retired
18	60	Male	Asian	Highschool	Middle	Employed
19	46	Female	Asian	Highschool	Middle	Retired
20	59	Female	Black	Graduate	Low	Retired
21	32	Female	Black	Highschool	Upper-Middle	Retired



Google
Developer
Groups

Ingresa tu query SQL

SQL Query:

```
SELECT *  
FROM `gdg-acceso.diabetesdataset01.diabetes-raw`  
LIMIT 10
```

Run!

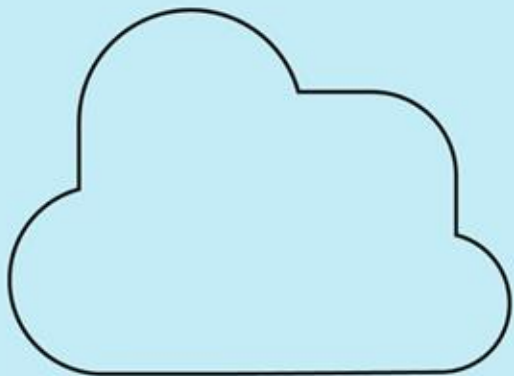
Ejecutando consulta... ⌚

✓ Consulta completada

	age	gender	ethnicity	education_level	income_level	employment_status	smoking_status	alcohol_consumption_per_week	physic
0	56	Other	White	Highschool	Middle	Retired	Current	2	
1	44	Male	Asian	Highschool	Upper-Middle	Employed	Never	3	
2	60	Male	White	Highschool	Low	Employed	Never	0	
3	64	Male	Black	Highschool	High	Employed	Never	3	
4	58	Male	White	Postgraduate	Middle	Retired	Never	1	
5	43	Male	Black	Postgraduate	Upper-Middle	Employed	Current	1	
6	42	Male	Hispanic	Highschool	Upper-Middle	Employed	Current	6	



Google
Developer
Groups



Despliegue en la nube



Google
Developer
Groups

```
graph TD; Github[Repositorio Github] --> CloudBuild[Cloud Build]; CloudBuild --> ArtifactRegistry[Artifact Registry]; ArtifactRegistry --> CloudRun[Cloud Run]; CloudRun --> BigQuery[Fuente de datos BigQuery]; Usuario[Usuario] --> UI[Interfaz de usuario]; UI --> CloudRun;
```



01

Cloud Build



Cloud Build



Google
Developer
Groups

Conectar Repo

Repositories and connections [Link repository](#) [Create host connection](#)

Filter Enter property name or value

Name ↑	URL	Provider auth account	Region	Status
▼ GitHub-con-mgonzales GitHub	https://github.com	Mirina-Gonzales	us-central1	Enabled
Mirina-Gonzales-mg-gcp-cloudrun-streamlit	Mirina-Gonzales/mg-gcp-cloudrun-streamlit			

Configuración del trigger

Source: [Mirina-Gonzales/mg-gcp-cloudrun-streamlit](#) [View triggered builds](#)

Name *
mg-gcp-cloudrun-streamlit-trigger
Must be unique within the project's region

Region *
us-central1 (Iowa)

Description

Tags ⓘ

Event

Repository event that invokes trigger

☒ Push to a branch
☐ Push new tag
☐ Pull request
Not available for Cloud Source Repositories



Google
Developer
Groups

02

Artifact Registry



Google
Developer
Groups

Artifact Registry / Project: gdg-accesso / Location: us-central1 / Repository: streamlit-repo

Repositories

Settings

Images for streamlit-repo

Delete Edit repository Setup instructions Copy path

Repository Details

Format Docker
Type Standard

Show more

Filter Enter property name or value

☐	Name ↑	Connection	Created	Updated
☐	diabetes-app	—	Oct 29, 2025	2 hours ago

Digests for diabetes-app

Delete Setup instructions Copy path Refr

Versions Files

Hide OCI alternative artifacts Filter Enter property name or value

☐	Name	Description	Tags	Created	Updated	Virtual size	Vulnerabilities
☐	87a72b3eeb5e	—	217d139	3 hours ago	3 hours ago	398.2 MB	API disabled
☐	eb713d0083f1	—	b21d2ce	3 days ago	3 days ago	388 MB	API disabled
☐	c939fb40ebe3	—	3f590c1	3 days ago	3 days ago	388 MB	API disabled
☐	f5c4d9bf7049	—	ea61309	Oct 29, 2025	Oct 29, 2025	379.8 MB	API disabled
☐	8a525206f0c6	—	9e48220	Oct 29, 2025	Oct 29, 2025	379.8 MB	API disabled
☐	2baec31e7eaf	—	b481790	Oct 29, 2025	Oct 29, 2025	379.8 MB	API disabled
☐	070355013c50	—	d543a08	Oct 29, 2025	Oct 29, 2025	379.8 MB	API disabled
☐	f3fa7331b53f	—	ca8566e	Oct 29, 2025	Oct 29, 2025	379.8 MB	API disabled
☐	5aec355a013e	—	e023e8e	Oct 29, 2025	Oct 29, 2025	379.8 MB	API disabled
☐	5ec2c03808e4	—	19fa0b6	Oct 29, 2025	Oct 29, 2025	379.8 MB	API disabled
☐	e40093495e3e	—	b57d41e	Oct 29, 2025	Oct 29, 2025	379.8 MB	API disabled



Google
Developer
Groups

03

CloudRun



Google
Cloud Run



Google
Developer
Groups

Cloud Run

Overview

Services

Jobs

Worker pools

Domain mappings

Service details

Edit & deploy new revision
Connect to repo
Test
Learn
Refresh

diabetes-app

Region: us-central1

URL: <https://diabetes-app-710057928821.us-central1.run.app>

Scaling: Auto (Min: 0)

Observability

Revisions

Source

Triggers

Networking

Security

YAML

Launchpad

Revisions

Manage traffic

Filter

Filter revisions

	Name	Traffic	Deployed	Actions
☒	diabetes-app-00011-m6r	100% (to latest)	2 hours ago	
☐	diabetes-app-00010-8r5	0%	3 days ago	
☐	diabetes-app-00009-gjl	0%	3 days ago	
☐	diabetes-app-00008-llz	0%	Oct 29, 2025	
☐	diabetes-app-00007-qql	0%	Oct 29, 2025	
☐	diabetes-app-00006-rck	0%	Oct 29, 2025	
☐	diabetes-app-00005-tdc	0%	Oct 29, 2025	
☐	diabetes-app-00004-tvv	0%	Oct 29, 2025	
☐	diabetes-app-00003-z8r	0%	Oct 29, 2025	
☐	diabetes-app-00002-8kb	0%	Oct 29, 2025	
☐	diabetes-app-00001-qqn	0%	Oct 29, 2025	

diabetes-app-00011-m6r

Deployed by cloudbuild-deployer@gdg-accesso.iam.gserviceaccount.com using gcloud

Containers

Volumes

Networking

Security

YAML

General

Billing

Request-based

Startup CPU boost

Enabled

Concurrency

80

Request timeout

300 seconds

Execution environment

Default

Autoscaling

Revision max instances

20

Image

[us-central1-docker.pkg.dev/gdg-accesso/strea...](#)

Port

8080



Google
Developer
Groups

ObservabilityRevisionsSourceTriggersNetworkingSecurityYAMLLaunchpad

Metrics

LogsSeverityDefaultFilterSearch all fields and values

SeverityTimestampSummary

Logs

SLOs

Errors

>2025-10-29 19:33:02.215 CLSTGET10136.76 KB59.8 sChrome 130https://diabetes-app-710057928821.us-central1.run.app/_stocore...

>2025-10-29 19:33:39.184 CLSTGET2004.73 KB11 msSafari 18https://diabetes-app-710057928821.us-central1.run.app/static/js/...

>2025-10-29 19:33:39.433 CLSTGET2001.59 KB7 msSafari 18https://diabetes-app-710057928821.us-central1.run.app/static/js/d...

>2025-10-29 19:33:55.760 CLSTGET2002.38 KB9 msChrome 130https://diabetes-app-710057928821.us-central1.run.app/static/js/_...

>2025-10-29 19:58:04.114 CLSTStopping...

>2025-10-30 01:21:10.051 CLSTGET2001.2 KB2.8 sChrome 141https://diabetes-app-710057928821.us-central1.run.app/

>2025-10-30 01:21:10.072 CLSTStarting new instance. Reason: AUTOSCALING - Instance started due to configured scaling factors (e.g. ...

>2025-10-30 01:21:12.939 CLSTCollecting usage statistics. To deactivate, set browser.gatherUsageStats to false.

>2025-10-30 01:21:12.969 CLSTDefault STARTUP TCP probe succeeded after 1 attempt for container "diabetes-app-1" on port 8080.

>2025-10-30 01:21:12.991 CLSTYou can now view your Streamlit app in your browser.

>2025-10-30 01:21:12.991 CLSTURL: http://0.0.0.0:8080

>2025-10-30 01:21:13.238 CLSTGET200146.58 KB11 msChrome 141https://diabetes-app-710057928821.us-central1.run.app/static/_...

>2025-10-30 01:21:13.240 CLSTGET2008.44 KB15 msChrome 141https://diabetes-app-710057928821.us-central1.run.app/static/cs...

>2025-10-30 01:21:13.379 CLSTGET2001.72 MB432 msChrome 141https://diabetes-app-710057928821.us-central1.run.app/static/_j...

>2025-10-30 01:21:15.002 CLSTGET200295 B4 msChrome 141https://diabetes-app-710057928821.us-central1.run.app/_stocore/hea...

>2025-10-30 01:21:15.002 CLSTGET200929 B3 msChrome 141https://diabetes-app-710057928821.us-central1.run.app/_stocore/host...

>2025-10-30 01:21:15.005 CLSTGET2001.35 KB5 msChrome 141https://diabetes-app-710057928821.us-central1.run.app/favicon.png

>2025-10-30 01:21:15.362 CLSTGET1011.21 KB6.4 sChrome 141https://diabetes-app-710057928821.us-central1.run.app/_stocore/s...

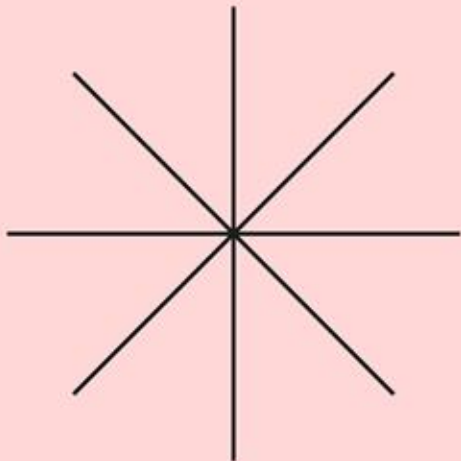
>2025-10-30 01:21:20.699 CLSTGET2001.64 KB9 msChrome 141https://diabetes-app-710057928821.us-central1.run.app/static/js/_...

>2025-10-30 01:21:20.699 CLSTGET2004.18 KB21 msChrome 141https://diabetes-app-710057928821.us-central1.run.app/static/js/_...

>2025-10-30 01:21:20.699 CLSTGET200727 B16 msChrome 141https://diabetes-app-710057928821.us-central1.run.app/static/js/_f...



Google
Developer
Groups



Vamos a la consola!



Google
Developer
Groups